

BÀI 2 : BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (BCNN)

a) Khái niệm

- Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
 - + Kí hiệu: $BC(a, b)$ là tập hợp các bội chung của a và b .
 - + Ví dụ: Số 15 là bội chung của 3 và 5 vì $15:3$ và $15:5$.
- Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
 - + Kí hiệu: $BCNN(a, b)$ là bội chung nhỏ nhất của a và b .

- Chú ý:

- + $BC(a, b)$ là một **tập hợp**.
- + $BCNN(a, b)$ là một **số**.
- **Ví dụ:** Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất của 4 và 6

Giải:

Ta có: $B(4) = \{0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; \dots\}$; $B(6) = \{0; 6; 12; 18; 24; 30; \dots\}$

Vậy $BC(4, 6) = \{0; 12; 24; \dots\}$ Suy ra $BCNN(4, 6) = 12$.

b) Cách tìm bội chung nhỏ nhất

- **Cách 1:** Tìm bội chung nhỏ nhất thông qua tìm bội chung.
 - + Bước 1: Tìm bội chung của các số.
 - + Bước 2: Xác định BCNN là số nhỏ nhất trong các bội chung.
- **Cách 2:** Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
 - + Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
 - + Bước 2: Chọn ra các **thừa số nguyên tố chung và riêng**.
 - + Bước 3: Bội chung nhỏ nhất là tích các thừa số đã chọn ở bước 2, mỗi thừa số lấy với **số mũ lớn nhất**.
- **Ví dụ:** Tìm $BCNN(75, 90)$
Ta có: $75 = 3 \cdot 5^2$; $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$
Vậy $BCNN(75, 90) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450$
- **Cách 3:** Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số bằng máy tính casio (*Dùng để kiểm tra lại kết quả*)

+ Bấm: $\boxed{ALPHA} \rightarrow \boxed{\div}$ sau đó nhập các số cần tìm bội chung nhỏ nhất và bấm dấu $\boxed{=}$

+ **Ví dụ:** Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số 75 và 90 ta bấm như sau

$\sqrt{\square} \square$
LCM(A, B)

$\sqrt{\square} \square$
LCM(75, 90)
450

$\boxed{ALPHA} \rightarrow \boxed{\div} \rightarrow \boxed{75} \rightarrow \boxed{SHIFT} \rightarrow \boxed{)} \rightarrow \boxed{90} \rightarrow \boxed{)} \rightarrow \boxed{=}$

- **Bài tập tương tự:** Tìm BCNN(6,8); BCNN(8,9,72); BCNN(7,21,42)

.....

.....

.....

.....

.....

- **Chú ý:** Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đã cho chính là số lớn nhất đó.

c) Tìm bội chung từ bội chung nhỏ nhất

- Bước 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của các số đó.

- Bước 2: Bội chung của các số chính là bội của bội chung nhỏ nhất.

- **Ví dụ:** Tìm BC(18,24,40)

Giải

Ta có: BCNN(18,24,40)=360. Suy ra BC(18,24,40)=B(360)={0;360;720;1080;...}

- **Bài tập tương tự:** Tìm BC(18,27,45)

.....

.....

.....

.....
.....

d) Ứng dụng: Quy đồng mẫu nhiều phân số

- Để quy đồng mẫu nhiều phân số, ta tìm mẫu chung của các phân số đó. Mẫu chung chính là BCNN của các mẫu riêng.

- **Ví dụ 1:** Quy đồng mẫu $\frac{7}{9}$ và $\frac{4}{15}$

Giải

Ta có $BCNN(9,15) = 45$. Vậy $\frac{7}{9} = \frac{7 \cdot 5}{9 \cdot 5} = \frac{35}{45}$ và $\frac{4}{15} = \frac{4 \cdot 3}{15 \cdot 3} = \frac{12}{45}$.

- **Bài tập tương tự 1:** Quy đồng mẫu các phân số $\frac{3}{8}$; $\frac{5}{9}$ và $\frac{1}{6}$.

.....
.....
.....
.....
.....

- **Ví dụ 2:** Thực hiện phép tính: $\frac{2}{7} + \frac{4}{9}$ $MC = BCNN(7,9) = 63$

Ta có: $\frac{2}{7} + \frac{4}{9} = \frac{2 \cdot 9}{7 \cdot 9} + \frac{4 \cdot 7}{9 \cdot 7} = \frac{18}{63} + \frac{28}{63} = \frac{46}{63}$

- **Bài tập tương tự 2:** Thực hiện phép tính

(1) $\frac{9}{12} + \frac{7}{15} + \frac{3}{18}$; (2) $\frac{7}{20} - \frac{2}{15}$;

.....
.....
.....
.....
.....

